2.4 Поток информации. Скорость передачи информации

Передатчики передают сообщения, с некоторой скоростью, затрачивая в среднем время T на передачу одного сообщения. *Производительностью источника* назовем суммарную энтропию сообщений переданных за единицу времени

$$H'(X)=\frac{1}{T}H(X)\ . \qquad (47)$$

Если сообщение может быть представлено в виде последовательности элементарных дискретных сообщений x_i источника с энтропией $H(X)$, следующих со скоростью $v_x=\frac{1}{T}$ элементов в секунду, то $H'(X)$ можно записать следующим образом

$$H'(X)=v_x H(X) \qquad (48)$$

и назвать *потоком информации*, создаваемым передатчиком.

Аналогичным образом, умножив на v_x, получим соответствующие равенства для условных энтропий и количества информации, рассчитанных на одно сообщение:

$$H'(X|Y)=v_x H(X|Y)\ ; \qquad (49)$$

$$I'_{Y\leftrightarrow X}=v_x I_{Y\leftrightarrow X}\ . \qquad (50)$$

Величина $I'_{Y\leftrightarrow X}$ называется *скорость передачи информации* от X к Y или наоборот, и может быть определена следующим образом:

$$I'_{Y\leftrightarrow X}=H'(X)-H'(X|Y)=H'(Y)-H'(Y|X)\ . \qquad (51)$$

Это соотношение можно проиллюстрировать рис. 5.

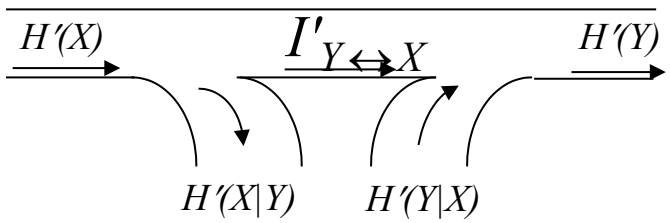

Рисунок 5 – Потоки информации в канале связи

Здесь $H'(X)$ поток информации со стороны передатчика, а $H'(Y)$ "производительность" канала, т.е. полная собственная информация в принятом сигнале за единицу времени. Величина $H'(X|Y)$ представляет собой *потерю информации* или *ненадежность канала* в единицу времени, а $H'(Y|X)$ скорость создания ложной, посторонней информации в канале не имеющей отношение к X и обусловленная присутствующими в канале помехами.

По определению Шеннона ненадежность канала является энтропией входа, когда выход известен, т.е. ее можно считать мерой средней неопределенности принятого сигнала. Величина же $H'(Y|X)$ есть энтропия выхода, когда вход известен и служит мерой средней неопределенности передаваемого сигнала

Соотношение между $H'(X|Y)$ и $H'(Y|X)$ зависит от свойств канала. Так, например, при передаче звукового сигнала по каналу с узкой полосой пропускания недостаточной для качественного воспроизведения сигнала и с низким уровнем помех. Теряется часть полезной информации, но почти не получается бесполезной, в этом случае $H'(X|Y) >> H'(Y|X)$. Если же сигнал воспроизводится качественно, но при этом прослушиваются наводки от соседнего радиоканала, то это означает, что почти не теряя полезной информации мы получили много лишней мешающей информации и $H'(X|Y) << H'(Y|X)$.

2.5 Пропускная способность канала связи

В любой системе связи по каналу передается информация, скорость ее передачи определяется выражением (51). Как видно из выражения, скорость зависит не только от свойств самого канала, но и от подаваемого на его вход сигнала, и поэтому не может характеризовать канал как средство передачи информации. Попытаемся найти объективную характеристику способности канала передавать информацию.

Рассмотрим дискретный канал, через который в единицу времени передается ν_x символов источника с объемом алфавита n. При передаче каждого символа в среднем по каналу проходит количество информации

$$I_{Y \leftrightarrow X} = H(X) - H(X|Y) = H(Y) - H(Y|X) ,$$

где X и Y ансамбли сообщений на входе и выходе канала.

Из четырех фигурирующих здесь энтропий лишь $H(X)$ - собственная информация источника передаваемых символов, определяется источником входного сигнала и не зависит от свойств канала. Остальные три энтропии в общем случае зависят как от свойств источника, так и от канала. Представим себе, что на вход канала можно подавать символы от различных источников характеризуемых различными распределениями вероятностей $P(X)$ при одних и тех же значениях ν_x и n. Для каждого такого источника количество информации переданной по каналу принимает свое значение. Очевидно, существует какой-то источник входного сигнала с некоторым распределением $P(X)$ для которого величина $I_{Y \leftrightarrow X}$ максимальна. Максимальное количество

переданной информации, взятое по всевозможным источникам входного сигнала, характеризует сам канал, и называется пропускной способностью канала в расчете на один символ

$$C = \max I_{Y \leftrightarrow X} \text{ бит/сим.,} \qquad (52)$$

где максимизация производится по всем возможным (учитывается статистическую взаимозависимость сообщений) распределениям вероятностей *P(X)*. Обычно определяют пропускную способность в расчете на единицу времени

$$C = \max I'_{Y \leftrightarrow X} \text{ бит/сим,} \qquad (53)$$

которую и называют *пропускной способностью канала*.
Пропускная способность канала удовлетворяет неравенству

$$0 \le C \le v_x \log n \ . \qquad (54)$$

Причем C = 0 при независимых входе и выходе канала, т.е. *H(X/Y) = H(X)* (обрыв канала или сильные помехи). Ограничение сверху

$$C = v_x \log n \qquad (55)$$

наблюдается в том случае, когда помех в канале нет *H(X|Y) = H(Y|X)* = 0 при этом *H(X) = H(Y) =* $I_{Y \leftrightarrow X}$, если учесть что при заданном *n* $H(X) = \log n$. Таким образом, пропускная способность дискретного канала без шума определяется равенством (55) при наличии шума

$$C < v_x \log n \ .$$

2.6 Пропускная способность двоичного симметричного канала

Пусть алфавиты $X = \{x_1, x_2\}$ и $Y = \{y_1, y_2\}$ состоят из двух символов. Вероятности переходов в канале следующие: $p(y_1|x_1) = p(y_2|x_2) = 1\text{-}p$, $p(y_1|x_2) = p(y_2|x_1) = p$.

Такой канал (рис. 6) называется двоичным симметричным каналом, так как входные и выходные алфавиты состоят из двух символов, а вероятности переходов при правильном приеме и искажениях равны.

Исходя из формул (50) и (53) пропускная способность канала определяется как

$$C = v_x \max I_{Y \leftrightarrow X} \ ,$$

где $I_{Y \leftrightarrow X} = H(Y) - H(Y|X)$.

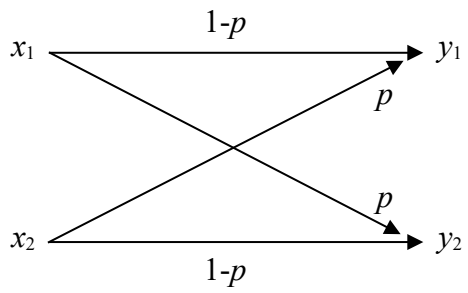

Рисунок 6 – Двоичный симметричный канал

Определим условную энтропию *H(Y|X)*.

$$H(Y|X)=-\sum_{i=1}^{2}p(x_i)\sum_{j=1}^{2}p(y_j|x_i)\log p(y_j|x_i)=$$

$$=-p(x_1)\left[(1-p)\log(1-p)+p\log p\right]-p(x_2)\left[(1-p)\log(1-p)+p\log p\right]=$$

$$=-(p(x_1)+p(x_2))\left[(1-p)\log(1-p)+p\log p\right]$$

Так как $p(x_1)+p(x_2)=1$, получим

$$H(Y|X)=-\left[(1-p)log(1-p)+p\,log\,p\right].$$

Таким образом, *H(Y|X)* не зависит от характеристик источника.

Энтропия приёмника *H(Y)* определяется по следующей формуле

$$H(Y)=-\sum_{i=1}^{2}p(y_j)log\,p(y_j)$$

и не может превосходить величины $H(Y)=\log 2=1$.

Поэтому

$$\max\ I_{Y\leftrightarrow X}=1+(1-p)\log(1-p)+p\log p\ ,$$

а пропускная способность канала равна

$$C=v_x\left[1+(1-p)\log(1-p)+p\log p\right]\ .$$

Зависимость $\frac{C}{v}=f(p)$ показана на рис. 7.

Из графика видно, что пропускная способность стремится к нулю при p = 0,5. То есть последовательность принимаемых сигналов можно получить, совсем не передавая сигналы по каналу, а выбирая их наугад.

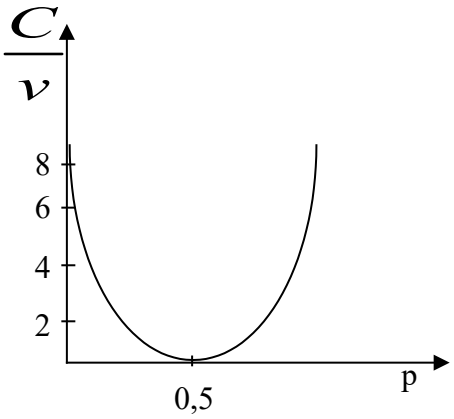

Рисунок 7 – Зависимость $\frac{C}{v}=f(p)$

Данная ситуация соответствует разрыву канала или же каналу с максимальным влиянием помехи. При $p = 0$ помехи отсутствуют и пропускная способность $C = v$. То, что пропускная способность при $p = 1$ в двоичном канале такая же, что и при $p = 0$ объясняется тем, что при $p = 1$ достаточно все выходные символы инвертировать, чтобы правильно восстановить исходный сигнал.

2.7 Согласование дискретного источника с дискретным каналом

Предположим, что мы имеем дискретный канал вероятность возникновения ошибки, в котором близка к нулю (в идеале равна 0). Такой канал называют идеальным каналом или каналом без шума. Его максимальная пропускная способность определяется выражением (55). При наличии идеального канала естественно поставить вопрос о возможности передаче по нему без потерь информации от произвольного дискретного источника X, характеризуемого производительностью H'(X), со скоростью равной пропускной способности канала.

Для того чтобы скорость передачи информации в канале была равна его пропускной способности, на входе канала должен действовать дискретный источник с определенными статистическими свойствами. В случае идеального канала без помех такой источник должен обладать максимальной энтропией или нулевой избыточностью, т.е. выдавать независимые равновероятные сообщения. В то же время желательно иметь возможность передавать сообщения от произвольного источника с любыми статистическими свойствами, т.е. имеющего ненулевую избыточность. Таким образом, у передатчика (рис. 3) появляется функция, в задачу которой входит согласованием в статическом смысле сообщений источника с входом канала. Задача этого согласования в конечном итоге сводится к устранению избыточности сообщений. Такая функция называется функцией кодирования. Она осуществляет кодирование сообщений, т.е. каждому дискретному сообщению по определенному правилу ставится в соответствие последовательность символов из алфавита объемом M.

При этом по отношению к входу канала выдаваемые закодированные сообщения сами являются дискретными элементами, статические свойства которых должны отличаться от статических свойств сообщений исходного источника. Возможность построения закодированных сообщений, полностью устраняющих избыточность произвольного исходного источника сообщений, и определяет возможность решения поставленной задачи безошибочной передачи информации со скоростью, равной пропускной способности канала.